



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Silicon Carbide
나. 관용명/상품명	CA, CC, GCC, GCN
다. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	산업용
제품의 사용상의 제한	N/A
라. 수입자 정보	
회사명	제일연마공업㈜
주소	경상북도 포항시 남구 장흥동 140-2
긴급전화번호	054-285-8401

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 고체 : 구분2 자기발열성 물질 및 혼합물 : 구분1 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B) 발암성 : 구분1B 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

H228 인화성 고체

H251 자기발열성:화재를 일으킬 수 있음

유해·위험문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연

P235 저온으로 유지하십시오.

P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.

P261 분진의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 피부와 눈을(를)철저히 씻으십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.

P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적 조치/조언을 받으십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

대응

대응	P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해...을(를)사용하시오.
	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.
	P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
저장	P407 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하시오.
	P410 직사광선을 피하시오.
	P413 반응성이 높은 물질이므로...kg이상으로 보관 시...℃를 넘지 않도록 하시오.
	P420 격리하여 보관하시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물 질 명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
실리콘 카바이드	탄화규소, SiC	409-21-2	99
실리카	산화규소, SiO	7631-86-9	0.1
실리콘	규소, Si	7440-21-3	0.3
카본	탄소, C	7440-44-0	0.2
아이언 트리옥사이드	산화철, Fe2O3	1309-37-1	0.4

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	

적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 상온에서 불안정함 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 습기와 접촉시 점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 물과 격렬하고 폭발적으로 반응함 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 일부 물질은 강렬한 열로 연소함 분진, 흙은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임 인화성 고체
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
산화철	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타 게 놔두시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
실리콘 카바이드	
실리콘	

탄소

일부는 인화성 액체로 운송되니 조심하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
소화가 불가능하면 주변을 보호하고 화재가 자체 소화되도록 하시오
구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타
게 놔두시오

산화규소

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타
게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오
모든 점화원을 제거하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음
다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용
기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스
틱 시트로 덮으시오
다량 누출시 물로 적시고 도랑을 파 추후에 처리하시오
청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담
으시오
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출
지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃,
정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

분진 발생을 방지하시오

분진 발생이나 마찰 작업시 폭발할 수 있으므로 주의하시오

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명(…)장비를 사용하시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

젖은 활성탄은 공기 중의 산소를 소비하기 때문에 제한된 공간(밀폐공간)에서 산소농도가 위험한 수준까지 낮아질 수 있음

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

저온으로 유지하고 직사광선을 피하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

적하물 사이에는 간격을 유지하시오.

반응성이 높은 물질이므로 (...)kg 이상으로 보관중일 때는 (...)°C를 넘지 않도록 유의하시오.

다른 물질과 격리하여 보관하시오.

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

산화철	TWA - 5mg/m3
실리콘 카바이드	TWA - 10mg/m3 실리콘카바이드
실리콘	TWA - 10mg/m3
탄소	TWA - 5mg/m3 총분진:제2종 분진
산화규소	자료없음

ACGIH 규정

산화철	TWA 5 mg/m³
실리콘 카바이드	TWA 10 mg/m³
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	TWA STEL ETC

생물학적 노출기준

산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음

기타 노출기준	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
산화철	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
실리콘 카바이드	실리콘카바이드 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
실리콘	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
탄소	충분진:제2종 분진 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
산화규소	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
산화철	
가. 외관	
성상	고체 (결정체, 분말)
색상	빨간색~검정색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1565 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	5.24
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	159.70
실리콘 카바이드	
가. 외관	
성상	(결정형)
색상	초록색 또는 파란색-검은색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	(분해됨, 분해 온도: 2700℃)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(승화됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0 mmHg (대략적)
타. 용해도	< 0.1 mg/l (20℃, pH: 7)
파. 증기밀도	3.16~3.17 g/cm³ (20℃, 밀도)
하. 비중	3.23
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	600 °C (1.1~1.6 Bar)
더. 분해온도	2700 °C
러. 점도	자료없음
머. 분자량	40.07

실리콘	
가. 외관	
성상	고체 (가루)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1410 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2355 °C
사. 인화점	33 ~ 44℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	>= 300 - <= 600
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 mmHg (at 1724 °C)
타. 용해도	(끓는점: 불용성. 상온 기화성: 상온인 인화 물질, 액상/플루오린화 수소산 혼합물, 용융된 금속 저마늄 불용성·플루오린화 수소산 질산 염산 유기용제)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.33 g/ml (at 25 °C(11.7 °F))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(25 - 66 °C, 100 - 105 kPa)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	28.09

탄소	
가. 외관	
성상	고체
색상	검정색

나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	> 3500 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 4000 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 mmHg (3586°C)
타. 용해도	2610 mg/l (25°C)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.8 (1.8-3.51)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.78
너. 자연발화온도	400 °C (>400°C)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	12.011

산화규소	
가. 외관	
성상	고체
색상	무채색이거나 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	3.5-4.4 (4% 분산)
마. 녹는점/어는점	> 1600 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 2230 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.19-2.66
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.09

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
산화철	가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 습기와 접촉시 점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 일부는 물과 격렬히 반응함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음

실리콘 카바이드	접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
실리콘	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	인화성 고체
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
탄소	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
	소화 후에도 재점화할 수 있음
	물과 격렬하고 폭발적으로 반응함
산화규소	일부 물질은 강렬한 열로 연소함
	분진, 흡은 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음
나. 피해야 할 조건	금속화재시 산화물은 심각한 건강 유해성을 보임
	상온에서 불안정함
	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
	분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음
산화철	소화 후에도 재점화할 수 있음
	인화성/연소성 물질
	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
실리콘 카바이드	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
실리콘	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	습기
	열, 스파크, 화염 등 점화원
탄소	열, 스파크, 화염 등 점화원
	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
	마찰, 열, 스파크, 화염
	마찰, 열, 스파크, 화염
산화규소	열, 스파크, 화염 등 점화원
	천공, 선반, 절삭 등 분진 및 부스러기 생성
	열, 스파크, 화염 등 점화원
	물
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
	물
	자료없음
	가연성 물질, 환원성 물질
산화철	분리 그룹(segregation group) :
	자극성, 부식성, 독성 가스
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	실리콘 카바이드

실리콘
탄소
산화규소

부식성/독성 흡
자극성, 부식성, 독성 가스
자극성, 독성 가스
부식성/독성 흡
자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

산화철	LD50 > 10000 mg/kg Rat (EU Method B.1 ; 장애 관찰되지 않음)
실리콘 카바이드	NOAEL 2000 mg/kg Rat 자료없음
실리콘	LD50 3160 mg/kg Rat
탄소	LD50 > 10000 mg/kg Rat
산화규소	LD50 3160 mg/kg Rat

경피

산화철	자료없음
실리콘 카바이드	NOAEL 2000 mg/kg Rat 자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit

흡입

산화철	분진 LC50 5.05 mg/l 4 hr Rat (OECD TG403, GLP)
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	증기 LC50> 64.4 mg/l Rat
산화규소	미스트 LC50 5.01 mg/l 4 hr Rat (원문 : 에어로졸)

피부부식성 또는 자극성

산화철	토끼를 이용한 피부자극성시험 OECD G404 결과 자극성이 나타나지 않음홍반, 부종 자극지수 0
실리콘 카바이드	자극성 없음, rat, OECD TG 402
실리콘	동물을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극없음, 피부자극지수 : > 45 - ≤ 67 , 거의 가역적(EU Method B.4, GLP)
탄소	자료없음
산화규소	레빗 경자극

심한 눈손상 또는 자극성

산화철	토끼를 이용한 눈부식성/자극성시험 OECD G405, GLP 결과 자극성이 나타나지 않음 자극지수 0
실리콘 카바이드	심한눈손상/자극성 시험결과 화학적 불활성이며 의한 큰 입자 크기 및 형상을 기계적 눈 자극을 일으킬 가능성있음
실리콘	동물을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 각막지수 : ≥ 45 - ≤ 67 및 거의 가역적 (OECD Guideline 405, GLP) 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극발견되지 않음, Category 2B 급성 눈 실험결과 발적
탄소	자료없음

산화규소	자료없음
호흡기과민성	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	-
피부과민성	
산화철	기니피그를 이용한 과민성시험결과 비과민성
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	피부과민성 시험결과 1st Reading : 8(OECD Guideline 429, GLP)
탄소	자료없음
산화규소	피부 과민성 없음
발암성	
산업안전보건법	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
고용노동부고시	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	1B[섬유상(수염형태 결정 포함) 물질에 한정함]
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
IARC	
산화철	3
실리콘 카바이드	2A
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	3 (Silica, amorphous)
OSHA	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	해당됨
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
ACGIH	
산화철	A4
실리콘 카바이드	A2
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
NTP	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
EU CLP	

산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
생식세포변이원성	
산화철	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류Chinese hamster 세포를 이용한 염색체이상 시험OECD TG473, GLP 결과 음성, 생체내 랫드를 이용한 comet assay결과 음성 유사물질 CAS No. 1317-61-9
실리콘 카바이드	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA98, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, EU Method B.13/14, EPA OPPTS 870.5100, GLP
실리콘	시험관 내 S. typhimurium TA 1535시험결과 대사활성계 존재시 모호함(OECD Guideline 472, GLP) 시험관 내 CHO 세포를 시험결과 음성, 시험관 내 마우스 림프종 돌연변이 분석에서 빈도의 증가를 일으킴
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
생식독성	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
산화철	호흡기계 자극을 일으킴
실리콘 카바이드	경구: 처리와 관련된 영향 없음 / 안락사 주사로 인한 복부 혈관의 급성 투여 외에, 어떤 개체에서도 특정한 병리학적 변화가 발견되지 않음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP) 경피: 연구 동안 임상적 징후 또는 피부 반응이 관찰되지 않았음.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 402 / GLP) 흡입: Duke Scientific Corporation에 의해 표준화되고 상용화된 탄화 규소의 폐렴 효과는 40 일, 70 일 및 100 일에 각각 30 마리의 기니피그를 대상으로 50 mg 용량을 실리콘 탄화물의 기관 내 주입에 의해 실험 모델에서 연구되었다. 폐 샘플을 수득하고, 이를 고정시키고, 포함시키고, 단면화하고, 헤마톡실린, 반 기슨 (Van Gieson) 및 마손 (Masson)의 삼색성으로 염색하고 광학 현미경 하에 연구 하였다. 미세한 측면을 대조군 (10 마리/기니피그)과 비교하였고, 실험 초기에 1 ml 생리학적 용액 (NaCl 0,9 %)을 기관 내로 주입하고 100 일에 기니피그의 마지막 그룹으로 사멸시켰다. 광학 현미경 연구는 폐포 구조에서 중요한 변화를 보여주었습니다 : 폐포벽 파열, 원형 세포 및 조직 세포로 폐포 격막의 침윤, 및 주입 후 100 일 후에 더욱 뚜렷한 확산 간질 섬유증. 콜라겐 합성의 마커인 폐 조직 하이드록시프롤린은 섬유증의 발생과 관련이 있는 상당한 증가를 보여 주었다. 실험 연구의 결과는 탄화 규소의 폐렴 효과를 뒷받침합니다.
실리콘	자료없음
탄소	이 먼지는 폐에 경자극을 일으킨다.
산화규소	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
산화철	사람에게서 반복적입 흡입노출 시 호흡기 영향(철폐증)을 줄수 있으며, Metal fume fever 일으킬수 있다고 보고됨
실리콘 카바이드	표적장기 반복노출 시험결과 진폐증, 흉부 방사선 사진, 폐 섬유증, 매듭의 변화, 인간에게 규폐증 관찰 폐의 만성 염증현상 발견. 발암성 영향으로 본항목에서 중복하여 분류에 적용하지 않음 흡입(반복): 저용량 (SiC 용량의 1/4)에서도 석영은 모든 지수에서 현저한 편차를 나타냄. 특히, 과립구의 증가는 먼지 독성을 나타냈으며, 폐에서 석영을 장기간 제거하는 것은 SiC보다 더 나쁨. SiC는 폐에 실질적으로 불활성 인 것으로 결론 지음, Rat 표적장기반복노출 시험결과 병리학적 소견 없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	사람에 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토팔라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨. 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨.

흡인유해성		
산화철		자료없음
실리콘 카바이드		자료없음
실리콘		자료없음
탄소		자료없음
산화규소		자료없음
기타 유해성 영향		
산화철		자료없음
실리콘 카바이드		자료없음
실리콘		자료없음
탄소		자료없음
산화규소		자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성		
어류		
산화철		LC0 ≥ 50000 mg/ℓ 96 hr 기타 (Danio rerio)
실리콘 카바이드		자료없음
실리콘		자료없음
탄소		자료없음
산화규소		LL0 10000 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio
갑각류		
산화철		EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr
실리콘 카바이드		NOEC 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202 , 지수식, 담수, GLP)
실리콘		자료없음
탄소		자료없음
산화규소		EC50 > 5000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
조류		
산화철		자료없음
실리콘 카바이드		EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP)
실리콘		자료없음
탄소		자료없음
산화규소		EC50 > 173.1 mg/ℓ 72 hr 기타 (NOEC : 173.1mg/L, 시험종 Desmodesmus subspicatus)
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성		
산화철		자료없음
실리콘 카바이드		자료없음
실리콘		log Kow 57 ~ 77 (OECD Guideline 117)
탄소		log Kow 0.78
산화규소		log Kow 0.53
분해성		
산화철		자료없음
실리콘 카바이드		자료없음
실리콘		자료없음
탄소		(BOD5 ca. 2mgO2/l , COD 2000mg/g)
산화규소		자료없음
다. 생물농축성		
농축성		
산화철		자료없음

실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	BCF 77 ~ 99 (OECD Guideline 301 A, GLP)
탄소	BCF 1.378
산화규소	BCF 3.162
생분해성	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
라. 토양이동성	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
마. 기타 유해 영향	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
산화철	1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
실리콘 카바이드	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
실리콘	고온소각하거나 고온용융 처리하시오.
탄소	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
산화규소	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	
산화철	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
실리콘 카바이드	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
실리콘	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
탄소	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
산화규소	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
산화철	1376
실리콘 카바이드	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
실리콘	1346
탄소	1362
산화규소	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
산화철	산화철 (사용완료된 것)(IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification)
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	규조분말(무정형)(SILICON POWDER, AMORPHOUS)
탄소	활성탄(CARBON, ACTIVATED)
산화규소	해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

산화철	4.2
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	4.1
탄소	4.2
산화규소	해당없음

라. 용기등급

산화철	Ⅲ
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	Ⅲ
탄소	Ⅲ
산화규소	해당없음

마. 해양오염물질

산화철	비해당
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	비해당
탄소	자료없음
산화규소	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

산화철	F-G
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	F-A
탄소	F-A
산화규소	해당없음

유출시 비상조치

산화철	S-P
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	S-G
탄소	S-J
산화규소	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산화철	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
실리콘 카바이드	노출기준설정물질
실리콘	노출기준설정물질
탄소	노출기준설정물질
산화규소	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

실리콘 카바이드	인체만성유해물질 (비섬유상물질이므로 해당없음)
----------	---------------------------

산화규소	기존화학물질
실리콘	기존화학물질
탄소	기존화학물질
산화철	기존화학물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	
산화철	자료없음
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	자료없음
탄소	자료없음
산화규소	자료없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	
산화철	지정폐기물
실리콘 카바이드	자료없음
실리콘	지정폐기물
탄소	지정폐기물
산화규소	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
산화철	
실리콘 카바이드	
실리콘	
탄소	
산화규소	
기타 국내 규제	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음

실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
산화철	해당없음
실리콘 카바이드	해당없음
실리콘	해당없음
탄소	해당없음
산화규소	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

산화철

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)
HSDB(자. 인화성(고체, 기체))
HSDB(타. 용해도)
ICSC(하. 비중)
ECHA(경구)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
(생식독성)
ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
nite, icsc, gestis(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)

실리콘 카바이드

HSDB(성상)
HSDB(색상)
GESTIS(나. 냄새)
ECHA(마. 녹는점/어는점)
CAMEO(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
HSDB(자. 인화성(고체, 기체))
CAMEO(카. 증기압)
ECHA(타. 용해도)
ECHA(파. 증기밀도)
HSDB(하. 비중)
ECHA(너. 자연발화온도)
ECHA(더. 분해온도)
HSDB(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA, ICSC(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
NITE, HSDB, ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)

실리콘

Chemical Book(성상)
ECHA(색상)
ChemicalBook(마. 녹는점/어는점)
ChemicalBook(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA(사. 인화점)
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
Chemical book(타. 용해도)
Chemical book(하. 비중)
ECHA(너. 자연발화온도)
Chemical book(머. 분자량)
ChemIDplus(경구)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA, NITE, ICSC(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA, HSDB(생식세포변이원성)
HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(잔류성)
ECHA(농축성)

탄소

International Chemical Safety Cards (ICSC)(성상)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(색상)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(나. 냄새)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(마. 녹는점/어는점)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(카. 증기압)
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(하. 비중)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(너. 자연발화온도)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(분해성)
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)
Emergency Response Guidebook(2008)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods(UN RTDG)

산화규소

TOMES; HAZARDTEXT(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
(SIDS)(피부과민성)
ACGIH(7th, 2006)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)

나. 최초작성일	2024-01-18
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	2 회
최종개정일자	2026-02-27

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.